

10.EEG 采用的 10-20 系统是什么？

答：10-20 系统是 EEG 中常用的头皮电极定位标准。它根据头围和头长的百分比，将周长分为 10%和 20%的间隔来确定电极的位置。这个标准使电极位置在头部不同个体间对应关系一致,从而使 EEG 数据在临床和研究中具有可比性。它让我们可以很方便地对 EEG 信号进行分析判断和定位。

12.列举同为非侵入式大脑记录技术的 MEG 与 EEG 相比的优缺点。

答：

MEG 的优点:

MEG 记录的是大脑神经活动产生的磁场信号,受介质影响小,信号质量高于 EEG。

MEG 能提供更高的时间分辨率和空间分辨率,可以更准确定位活动区域。

MEG 记录的磁场信号可以与 MRI 等影像学检查完美结合,实现多模态成像定位。

MEG 的缺点:

MEG 设备尺寸大,设备与运行维护成本高。

MEG 检查需要在屏蔽地磁场和电磁场干扰的环境下进行。

MEG 对深层大脑结构活动的记录敏感性较低。

14.fNIR 与 EEG 相比有哪些优点和缺点？ 尤其是对这两种方法提供的空间和时间分辨率进行评论。

答：

fNIR 的优点:

空间分辨率比 EEG 高,可以更准确定位活动区域。

时间分辨率较高（高于 fMRI）,可以追踪快速脑功能变化。

使用近红外光,不会受电磁干扰,安全可靠。

fNIR 的缺点:

时间分辨率比 EEG 低,无法获取脑电信号的准确时序信息。

仅能检测表层皮层活动,对深部结构探测能力较弱。

脑机接口技术分为不同类型，各有优劣，为了对本次作业中的问题进行拓展，我将几种非侵入式技术特点总结如下：

脑电图(EEG)可以直接监测大脑神经活动,时间分辨率高,成本低廉并易于操作。但是它的空间分辨率较低,定位神经源位置不是很精准。

脑磁图(MEG)可以以毫秒级的高时间分辨率检测出神经电流产生的磁场。但是成本很高,部分神经源方向也可能无法检测到。需在磁屏蔽室进行。

功能磁共振成像(fMRI)拥有极高的空间分辨率,可以精确定位大脑功能区域。它是无创的,多数人 can 耐受。但时间分辨率低,需要被检查者在噪音大的状况下保持静止，对患者要求较高。

功能性近红外成像(fNIR)完全无创,适用于婴儿、老年人等特殊人群。但空间分辨率一般,难以检测大脑深部活动。

正电子发射断层扫描(PET)可以检查大脑深部结构,但时间分辨率受放射性示踪剂清除速度影响。它会暴露被检查者于辐射下，对身体伤害大，且昂贵。